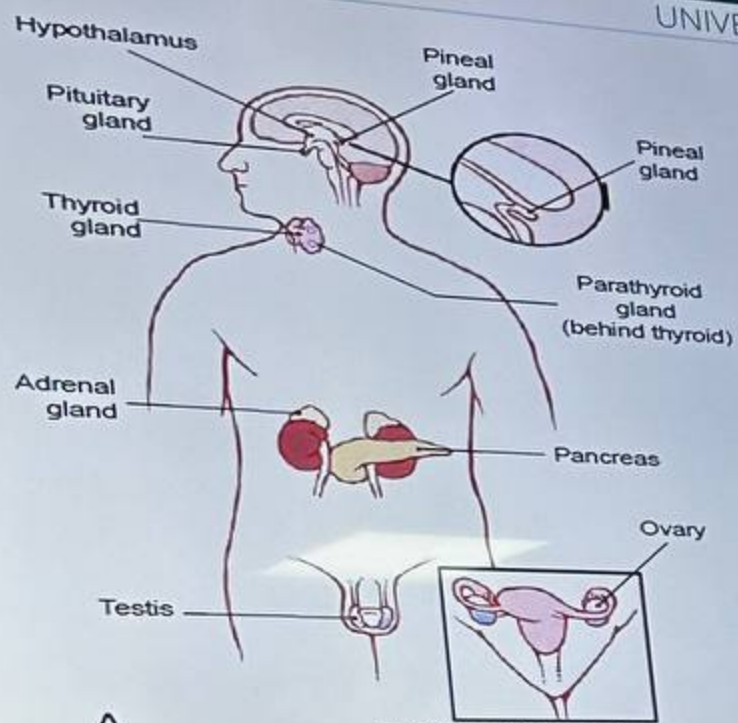


Органы эндокринной системы

PEDIATRIC
UNIVERSITY



A

2009 Schenk/Cunningham

Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations, D. Cui, 2011

Гормоны человека (химическая структура)

PEDIATRIC
UNIVERSITY

1. Белки и пептиды

- а) гормоны гипоталамуса [релизинг-факторы, окситоцин, вазопрессин (АДГ)]
- б) гормоны аденогипофиза
- в) гормоны щитовидной (кальцитонин) и околощитовидной (паратгормон) желез
- г) гормоны островков поджелудочной железы
- д) гормоны ДЭС (диффузной эндокринной системы)
- е) инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF1, соматомедин) гепатоцитов

2. Стероиды

- а) половые гормоны (андрогены, эстрогены, прогестерон)
- б) минералокортикоиды (альдостерон)
- в) глюкокортикоиды (кортизол)

3. Производные аминокислот тирозина и триптофана

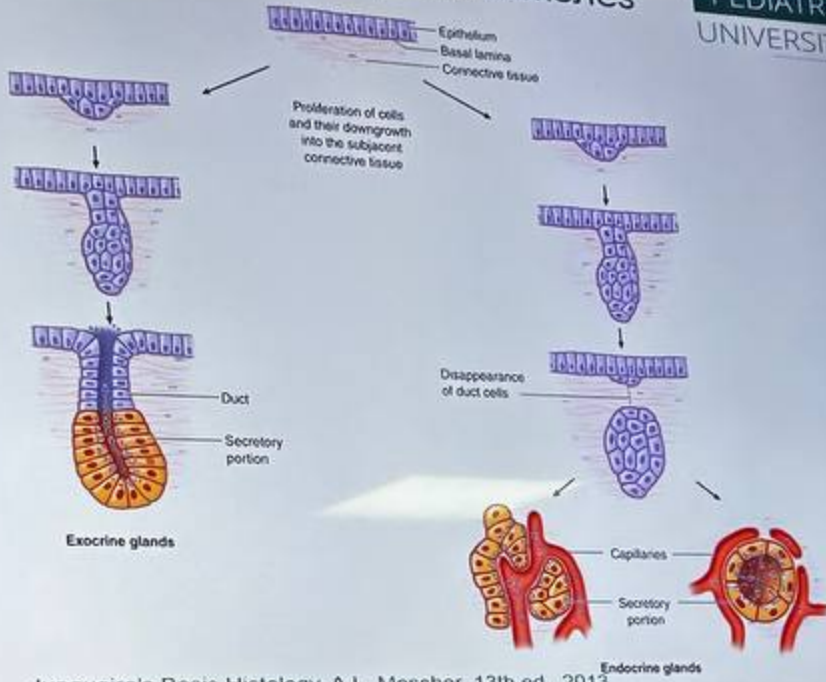
- а) гормоны щитовидной железы (тироксин и трийодтиронин)
- б) катехоламины – гормоны мозгового вещества надпочечника (адреналин и норадреналин) и гипоталамуса (дофамин)
- в) гормон эпифиза – мелатонин
- г) гормон эпифиза, гипоталамуса и энтерохромаффинных клеток - серотонин

4. Гормоноподобные вещества – эйкозаноиды (производные жирных кислот содержащих 20 атомов углерода)

- а) простаноиды (простагландины, тромбоксаны)
- б) лейкотриены

Схема развития экзо- и эндокринных желез

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Junqueira's Basic Histology, A.L. Mescher, 13th ed., 2013

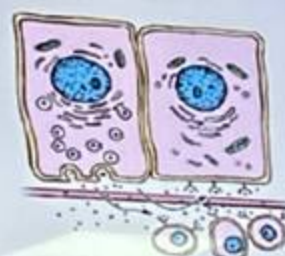
3

Действие гормонов

PEDIATRIC
UNIVERSITY



А-эндокринное



Б-паракринное



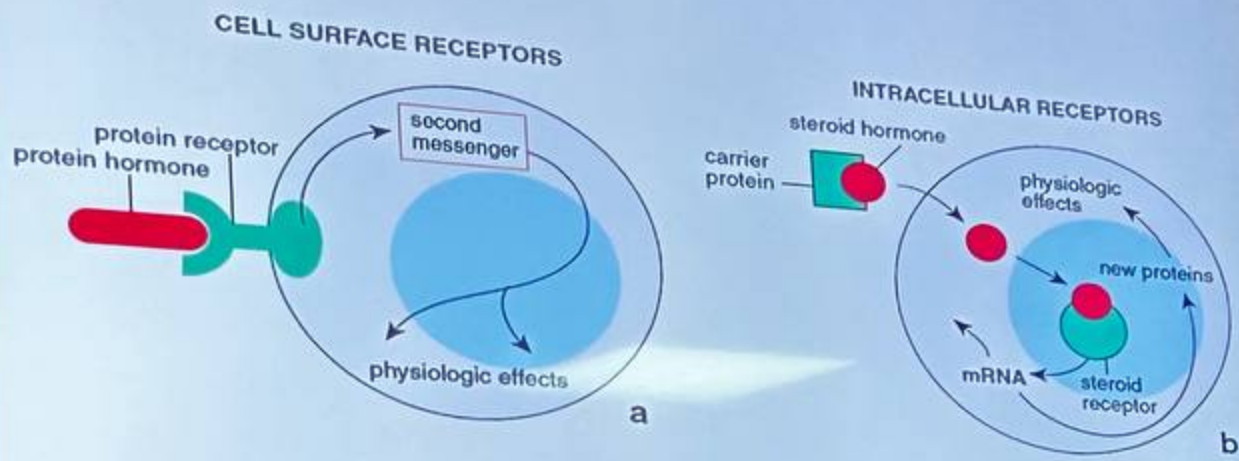
В-аутокринное

4

Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed. , 2011

Механизм действия белковых и стероидных гормонов на клетку

PEDIATRIC
UNIVERSITY

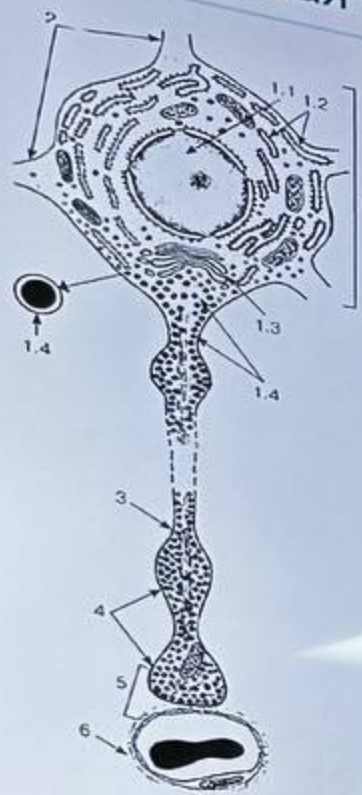


Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

5

Нейроэндокринная клетка гипоталамуса

PEDIATRIC
UNIVERSITY

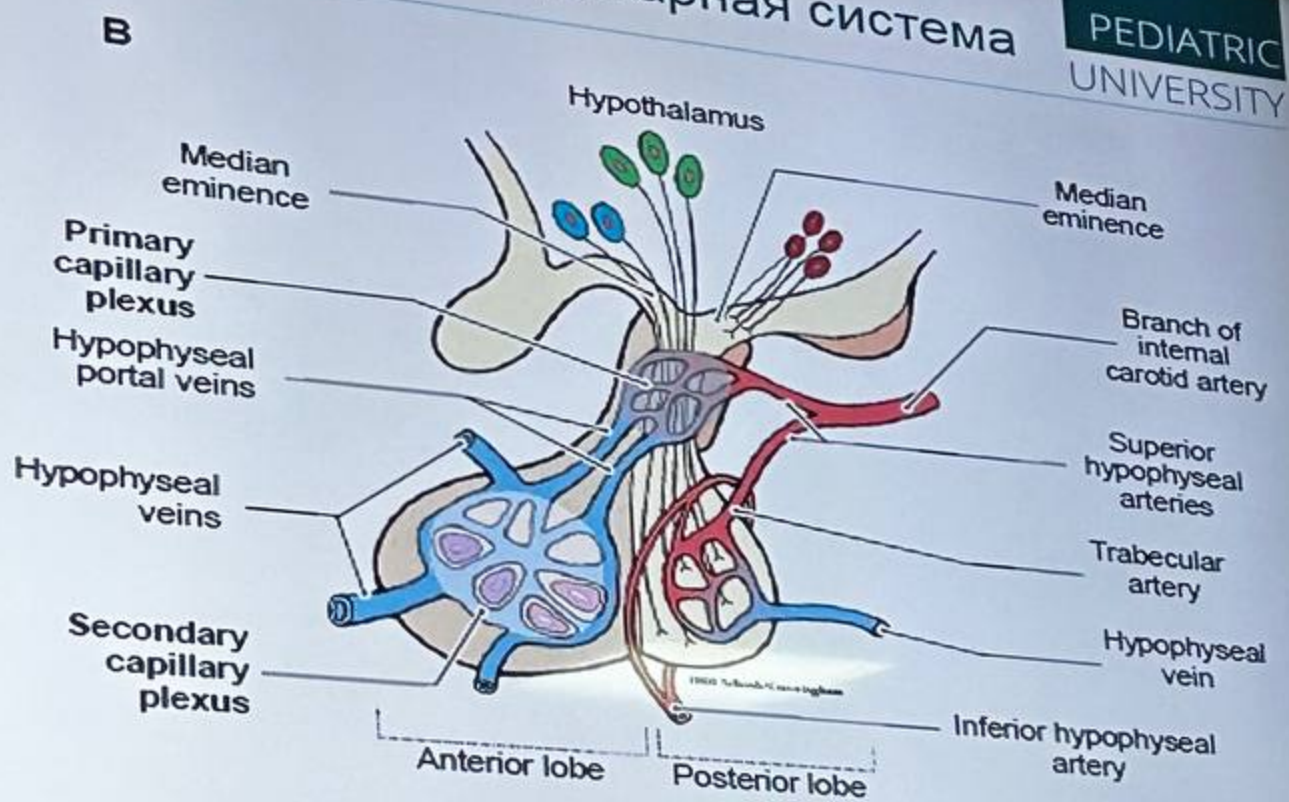


- 1 – перикарион;
- 1.1 – ядро;
- 1.2 – цистерны гранулярной эндоплазматической сети;
- 1.3 – комплекс Гольджи;
- 1.4 – нейросекреторные гранулы;
- 2 – начало дендритов;
- 3 – аксон с варикозными расширениями;
- 4 – нейросекреторные тельца (Герринга);
- 5 – нейрососудистый (нейрогемальный) синапс;
- 6 – кровеносный капилляр

Быков В.Л., Юшканцева С.И. «Гистология, цитология и эмбриология: атлас», 2018

Гипоталамо-гипофизарная система

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations, D.Cui, 2011

Развитие гипофиза

PEDIATRIC
UNIVERSITY



(a) Week 3: Hypophyseal pouch and neurohypophyseal bud form



(b) Late second month: Hypophyseal pouch loses contact with roof of pharynx



(c) Fetal period: Anterior and posterior parts of pituitary have formed

Junqueira's Basic Histology, A.L. Mescher, 13th ed., 2013

Гормоны гипоталамуса и передней доли гипофиза

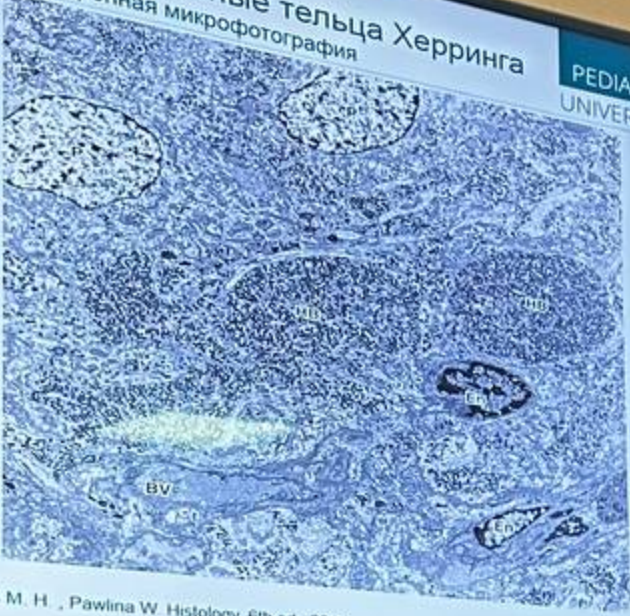
PEDIATRIC
UNIVERSITY



Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations, D.Cui, 2011

Накопительные тельца Херринга
Электронная микрофотография

PEDIATRIC
UNIVERSITY

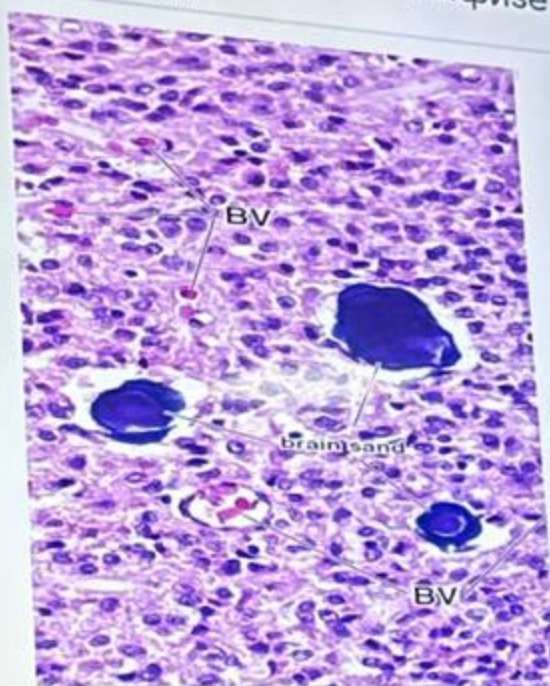


12

Ross M. H., Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Конкреции (мозговой песок) в эпифизе
Окраска: гематоксилин-эозин

PEDIATRIC
UNIVERSITY



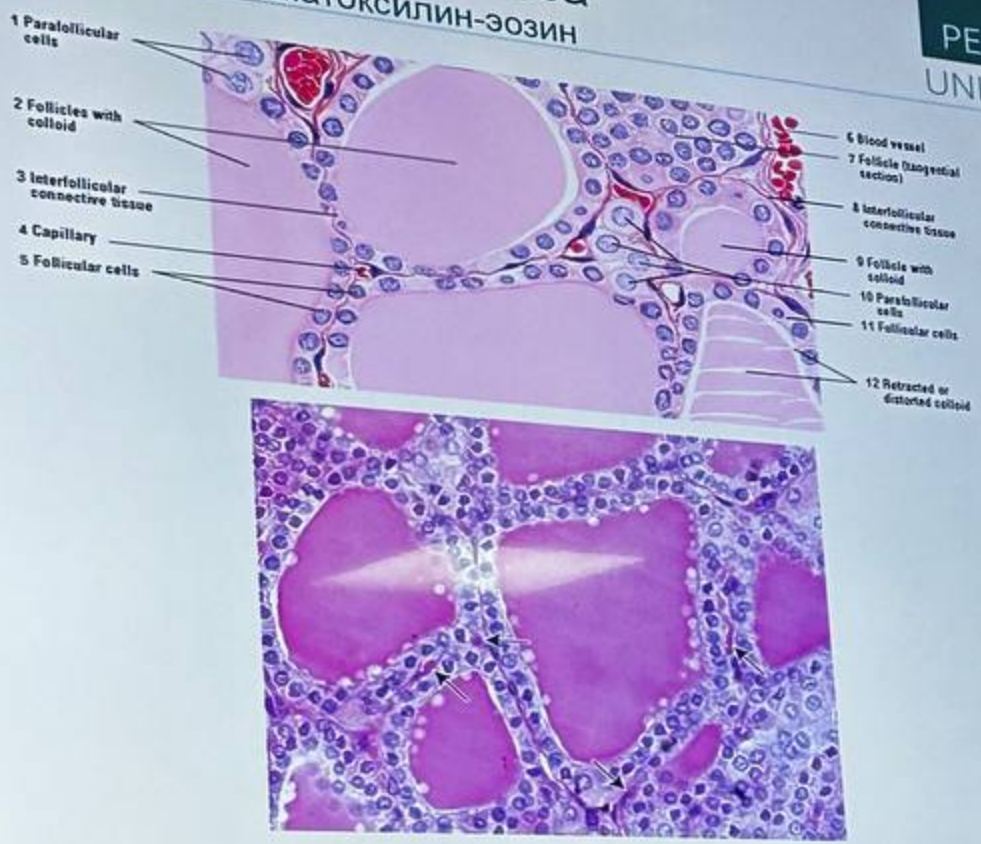
14

Ross M. H., Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Щитовидная железа

Окраска: гематоксилин-эозин

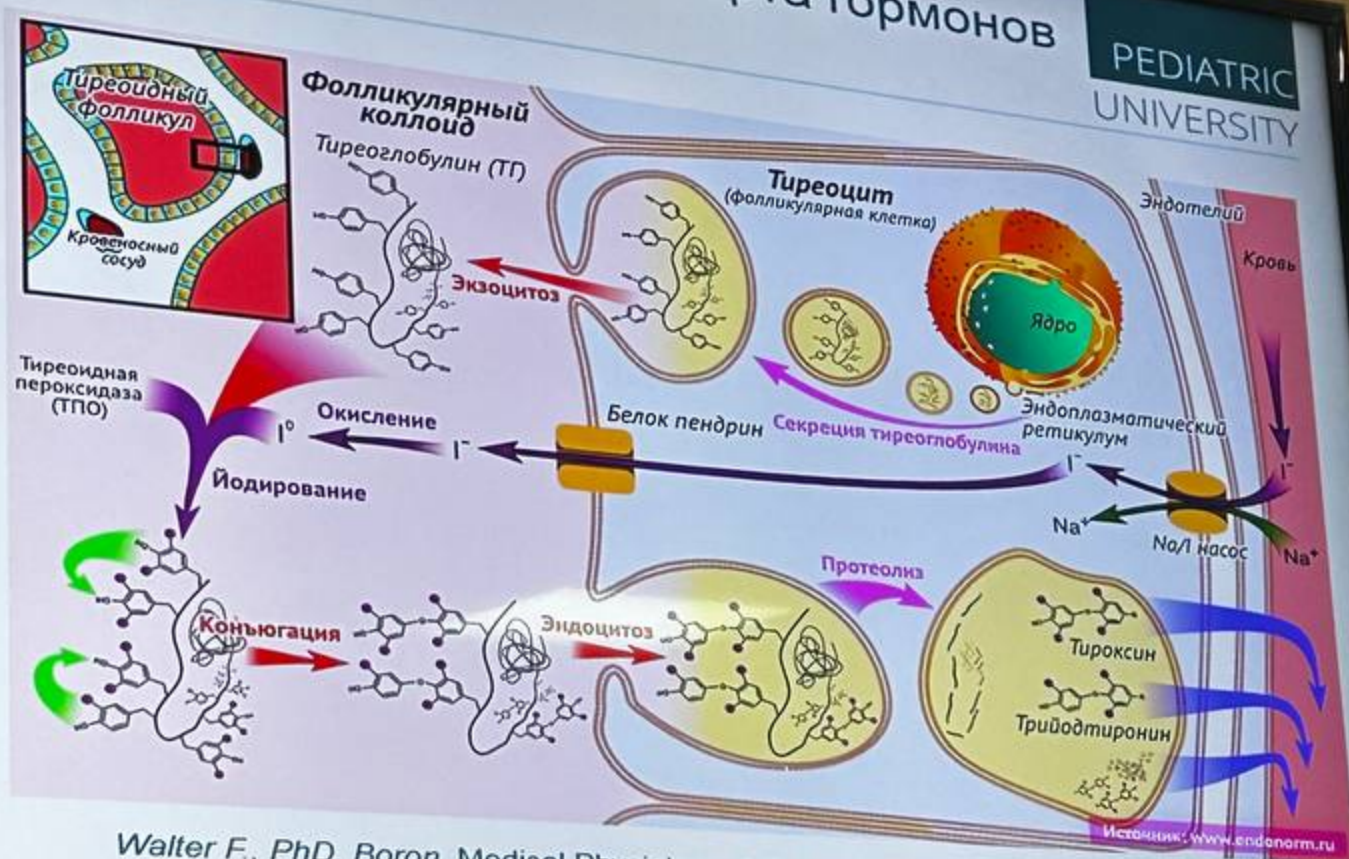
PEDIATRIC
UNIVERSITY



Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Схема образования и транспорта гормонов тироцитами

PEDIATRIC
UNIVERSITY

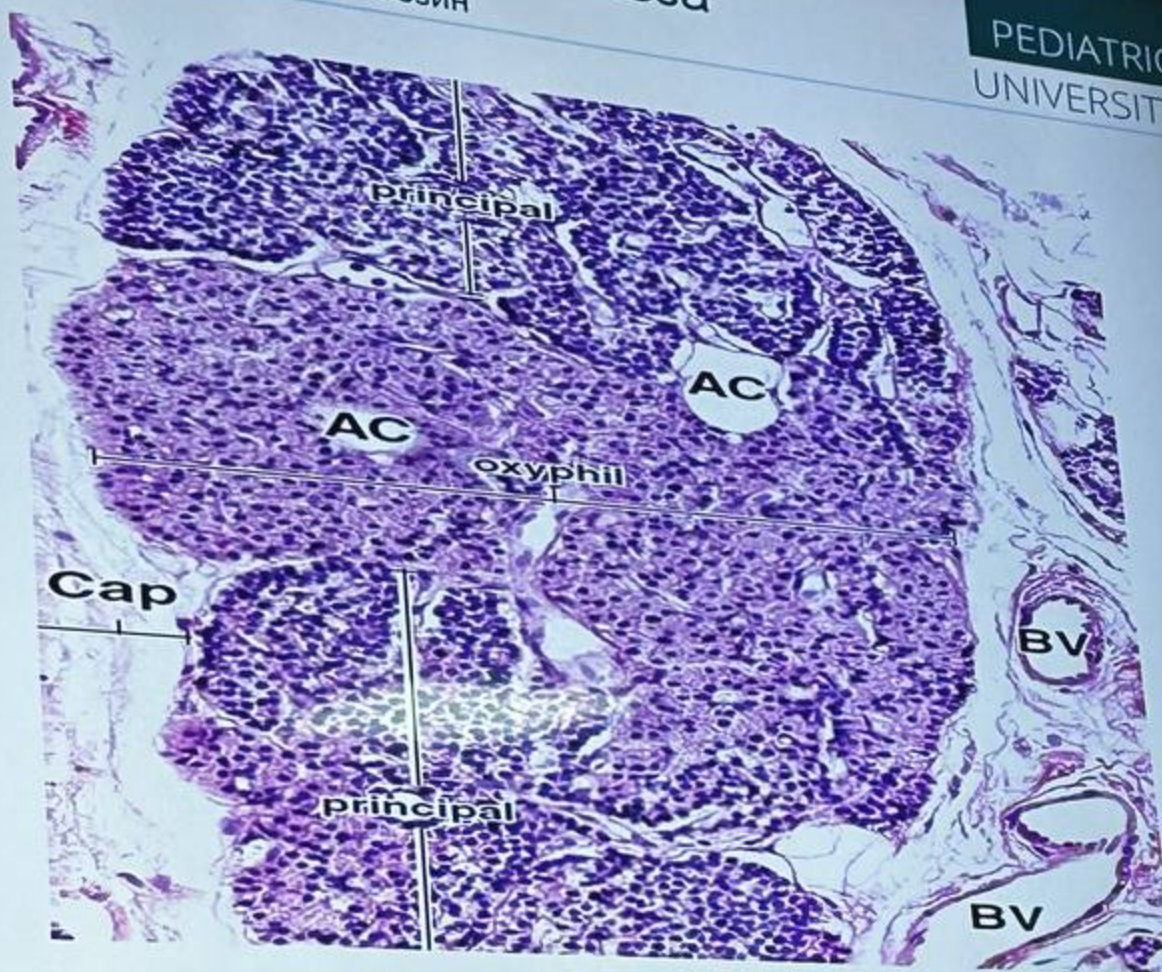


Walter F., PhD. Boron. Medical Physiology: A Cellular And Molecular Approach, 2003

Околощитовидная железа

Окраска: гематоксилин-эозин

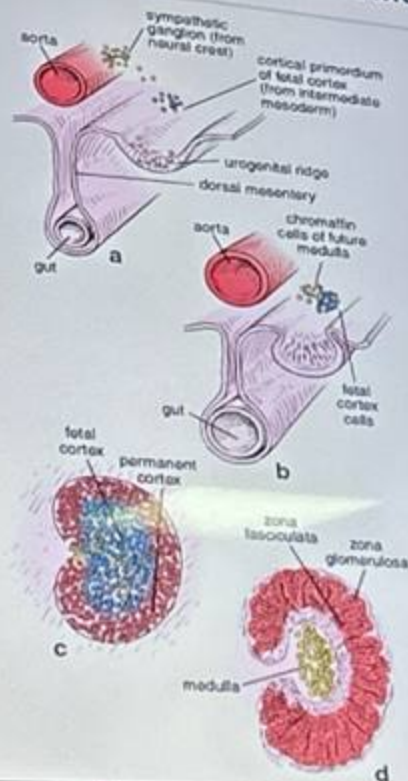
PEDIATRIC
UNIVERSITY



Junqueira's Basic Histology, A.L. Mescher, 13th ed., 2013

Развитие надпочечника (схема)

PEDIATRIC
UNIVERSITY

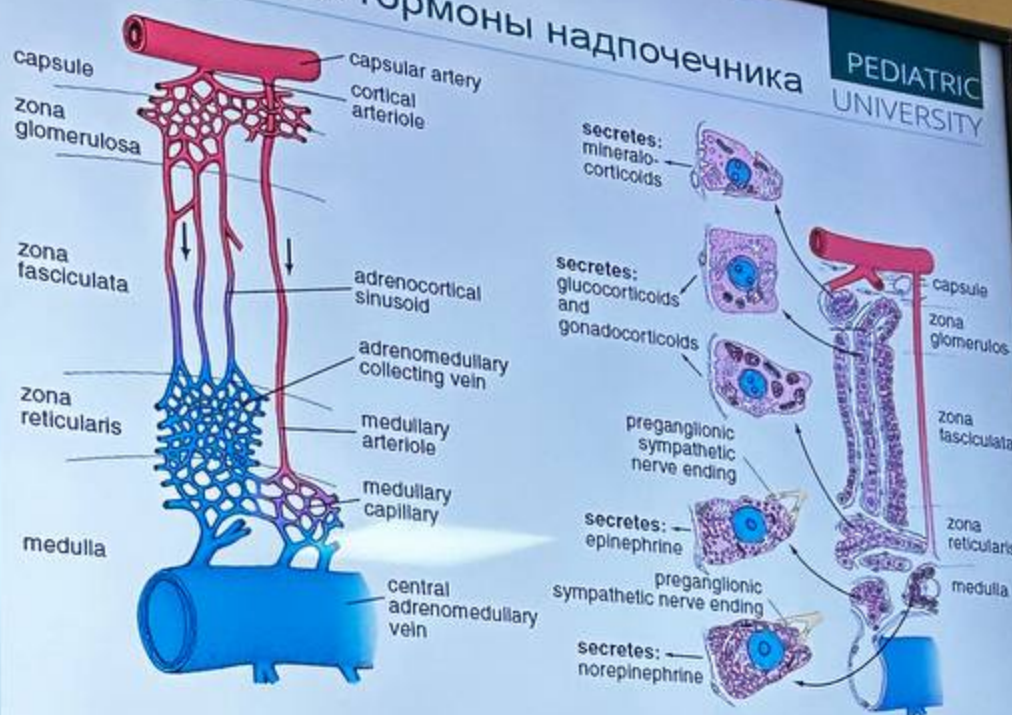


Ross M. H., Pawlina W.
Histology, 6th ed., 2011

20

Кровоснабжение и гормоны надпочечника

PEDIATRIC
UNIVERSITY



23

Ross M. H., Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011